II. Notions de données

Les données sont des informations nécessaires au déroulement d'un algorithme. On distingue deux catégories : les constantes et les variables.

1. Les variables

Une variable est un objet dont le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution d'un algorithme. Une variable est caractérisée par son nom (identificateur), sa valeur (contenu) et son type.

Une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée.

2. Les constantes

Une constante est une donnée fixe qui ne varie pas durant l'exécution d'un algorithme.

Une constante est caractérisée par son nom et sa valeur (fixe).

3. Les types de données

- ✓ **Entier** : Ce type contient des nombres positifs ou négatifs, sans fractions ni décimales.

  Exemple : **12, -2, 275**

- ✓ **Réel** : Ce type contient des nombres à virgule flottante, représentés avec un point décimal

  Exemple : **0.225 , -12.45**

- ✓ **Caractère** : Ce type ne peut contenir qu'un seul et unique caractère délimité soit par des apostrophes ('...'), soit par des guillemets ("...").

  Exemple : **"A", " 3"**

- ✓ **Chaine de caractères** : Ce type représente une suite de caractères délimitée soit par des apostrophes ('...'), soit par des guillemets ("...").

  Exemple : **" Bonjour", " mars2024", " 271"**

- ✓ ■ **booléen** : Les variables de type booléen ne prennent que deux valeurs : vrai ou faux.